

Лабораторная работа №3

Дисциплина: Сетевые технологии

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

2026-03-24

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	MAC-адресация	6
2.2	Анализ кадров канального уровня в Wireshark	7
2.3	Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark	11
2.4	Анализ handshake протокола TCP в Wireshark	14
3	Выводы	18

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 MAC-адресация

С помощью команды `ipconfig` для ОС типа Windows выводим информацию о текущем сетевом соединении. Просматриваем информацию о сетевых адаптерах и конкретно о беспроводном соединении. Отсюда можно узнать IPv6-адрес, IPv4-адрес (уникальный IPv4-адрес узла), маску подсети (используется для определения сетевой и узловой частей IPv4-адреса) и шлюз (рис. [fig:1]).

```
C:\Users\bahis>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter Ethernet 9:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1cf3:488b:3e25:51ce%31
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 13:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1d20:6002:df86:b816%22
    IPv4 Address. . . . . : 172.16.58.120
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.254.0
    Default Gateway . . . . . : 172.16.58.1

Ethernet adapter vEthernet (Default Switch):

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b15c:fc1b:fc1b:3462%62
    IPv4 Address. . . . . : 172.25.224.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.240.0
    Default Gateway . . . . . :
```

*Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

Вводим `ipconfig /all` для вывода более подробной информации. Просматриваем данные о беспроводном соединении. Видим описание устройства (производитель Intel, MAC-адрес - DC-45-46-63-D4-E5). MAC-адрес состоит из 6 октетов: первые 3 октета идентифицируют производителя, последние 3 октета идентифицируют сетевой интерфейс (рис. [fig:2]).

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix . : 
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1d20:6002:df86:b816%22
IPv4 Address. . . . . : 172.16.58.120
Subnet Mask . . . . . : 255.255.254.0
Default Gateway . . . . . : 172.16.58.1
```

*Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

Проверив на специальном сайте производителя устройства по первым 3 октетам выясняем, что устройство выпущено компанией Intel Corporate. Взяв первый байт (DC) и переведя в двоичную систему счисления, получаем 11011100. Так как последний бит = 0, адрес является индивидуальным. Предпоследний бит = 0, следовательно, адрес глобально администрируемый.

2.2 Анализ кадров канального уровня в Wireshark

Запускаем Wireshark и выбираем беспроводное соединение. Запускаем захват трафика (рис. [fig:3]).

```
Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-N 7260
Physical Address. . . . . : F8-16-54-69-79-63
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1d20:6002:df86:b816%22(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 172.16.58.120(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.254.0
Lease Obtained. . . . . : Monday, December 15, 2025 6:19:29 PM
Lease Expires . . . . . : Monday, December 15, 2025 8:19:29 PM
Default Gateway . . . . . : 172.16.58.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.80.59
DHCPv6 IAID . . . . . : 150476372
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-2B-15-97-11-34-64-A9-7A-40-9B
DNS Servers . . . . . : 192.168.150.37
                        192.168.150.36
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

*Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

Шлюз по умолчанию для моего устройства - 100.200.0.254 (было определе-

но в предыдущем задании). С помощью команды `ping 100.200.0.254` пингуем шлюз по умолчанию (рис. [fig:4]).

1	0.000000	172.16.58.120	64.233.163.188	TCP	55 52460 → 5228 [ACK] Seq=
2	0.020318	64.233.163.188	172.16.58.120	TCP	66 5228 → 52460 [ACK] Seq=
3	0.225313	172.16.59.51	224.0.0.251	MDNS	459 Standard query 0x0000 F
4	0.345090	172.16.58.120	149.154.167.99	TLSv1.2	253 Application Data
5	0.389977	149.154.167.99	172.16.58.120	TCP	60 443 → 54720 [ACK] Seq=1
6	0.392308	149.154.167.99	172.16.58.120	TLSv1.2	167 Application Data
7	0.436070	172.16.58.120	149.154.167.99	TCP	54 54720 → 443 [ACK] Seq=2
8	0.531951	172.16.58.45	224.0.0.251	MDNS	108 Standard query 0x0000 1
9	0.739166	172.16.59.57	224.0.0.251	MDNS	486 Standard query response
10	0.739166	Apple_c2:87:f9	Broadcast	ARP	60 Who has 172.16.58.10??

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

Останавливаем захват трафика. В строке фильтра указываем `icmp`. Убедимся, что в списке пакетов отобразятся только пакеты ICMP, в частности пакеты, которые были сгенерированы с помощью команды `ping`, отправленной с моего устройства на шлюз по умолчанию. Видим 4 пакета-запроса и 4 пакета-ответа. Выбираем запрос и просматриваем в нижней части экрана информацию о нем. На вкладке физического уровня можно найти длину кадра (74 бита). Чтобы узнать MAC-адрес источника и шлюза перейдем на канальный уровень. Адрес источника (Source, откуда запрос отправлен) – это адрес моего устройства (DC-45-46-63-D4-E5). Адрес шлюза (destination, то куда отправлен запрос) - B8-E3-B1-7D-D5-B6. Тип адреса тут указан (показаны нулевые и первые биты MAC-адресов). Что адрес источника, что адрес шлюза индивидуальные и глобально администрируемые (рис. [fig:5])

```
C:\Users\bahis>
C:\Users\bahis>ping 172.16.58.1

Pinging 172.16.58.1 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.58.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 172.16.58.1: bytes=32 time=9ms TTL=254
Reply from 172.16.58.1: bytes=32 time=10ms TTL=254
Reply from 172.16.58.1: bytes=32 time=2ms TTL=254

Ping statistics for 172.16.58.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 10ms, Average = 5ms
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

Далее посмотрим на полученный ответ. Тут все почти то же самое, что и в запросе (длина кадра 74 бита). Только теперь MAC-адрес источника – MAC-адрес шлюза (B8-E3-B1-7D-D5-B6), а адрес назначения – адрес моего устройства (DC-45-46-63-D4-E5) (рис. [fig:6]).

35	0.409663	CenturyXinya_d9:95:...	Broadcast	ARP	60	Who has 169.254.169.254?
80	1.123797	c6:61:f0:f9:d0:f0	Broadcast	ARP	42	Who has 172.16.58.1? Tel
82	1.328783	CenturyXinya_d9:95:...	Broadcast	ARP	60	Who has 169.254.169.254?
111	2.251081	CenturyXinya_d9:95:...	Broadcast	ARP	60	Who has 169.254.169.254?
146	4.300060	12:8f:f0:1a:15:1d	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.58.1? Tel
148	4.300060	Intel_be:c5:6c	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.58.21? Te
239	6.676289	Intel_be:c5:6c	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.58.51? Te

Нажмите

здесь, чтобы открыть ссылку.

Изучим кадры данных протокола ARP: длина кадра равняется 42 байта. Hardware type – это адрес канального уровня (Ethernet (1)), Protocol type – сетевой уровень (протокол IPv4), далее указаны размеры MAC-адреса (6 байт) и размер IPv4-адреса (4 байта). Код запроса – 1. Изучим данные в полях заголовка Ethernet II. Здесь указаны MAC-адреса источника и получателя. Получатель в нашем случае – широковещательный адрес (групповой и локально администрируемый). Источник – адрес нашего шлюза (индивидуальный и глобально администрируемый) (рис. [fig:7]).

```
[Time delta from previous displayed frame: 2.376229000 s
[Time since reference or first frame: 6.676289000 second
Frame Number: 239
Frame Length: 60 bytes (480 bits)
Capture Length: 60 bytes (480 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ethertype:arp]
Character encoding: ASCII (0)
[Coloring Rule Name: ARP]
[Coloring Rule String: arp]
```

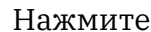
Нажмите

здесь, чтобы открыть ссылку.

Начнем новый процесс захвата трафика в Wireshark. Пропингуем сайт яндекса - www.yandex.ru. На wi-fi sci-rfu ни один из сайтов не пинговался, поэтому переключаемся на раздачу интернета с телефона и продолжаем выполнение работы, сайт пингуется успешно (рис. [fig:8]). Нажмите здесь, чтобы открыть ссылку.



Изучим запрос протокола ICMP. Адрес источника (Source, откуда запрос отправлен) – это адрес моего устройства (DC-45-46-63-D4-E5). Адрес получателя (destination, то куда отправлен запрос) - 02-4B-77-4D-6F-6A. Адрес источника индивидуальный и глобально администрируемые, адрес шлюза - индивидуальный и локально администрируемый (рис. **[fig:9]**).

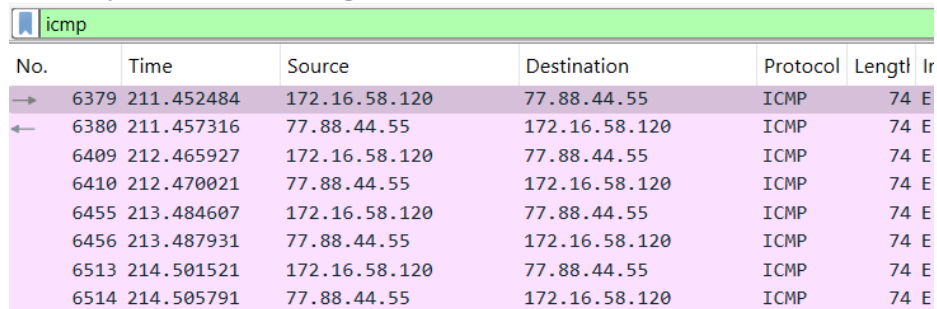


Также изучим ответ протокола ICMP. Тут почти то же самое, однако адрес источника и получателя меняются местами (рис. [fig:10]). Нажмите здесь, чтобы открыть ссылку.

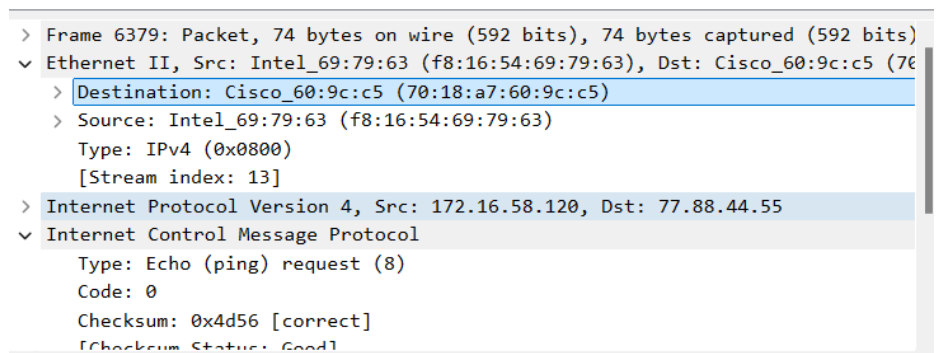
Нажмите

здесь, чтобы открыть ссылку.

Изучим запросы и ответы ARP. MAC-адрес точки назначения – это первые 6 байт заголовка Ethernet, а MAC-адрес источника – следующие 6 байт заголовка Ethernet, оба MAC-адреса являются индивидуальными и глобально администрируемыми (рис. [fig:11]). Нажмите здесь, чтобы открыть ссылку.

A screenshot of the Wireshark packet list showing ICMP traffic. The filter bar at the top is set to 'icmp'. The list contains 10 packets, alternating between source and destination IP addresses. The first packet is a request from 172.16.58.120 to 77.88.44.55, and the second is a reply from 77.88.44.55 to 172.16.58.120. The remaining packets are also requests and replies between these two IP addresses.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Ir
→ 6379	211.452484	172.16.58.120	77.88.44.55	ICMP	74	E
← 6380	211.457316	77.88.44.55	172.16.58.120	ICMP	74	E
6409	212.465927	172.16.58.120	77.88.44.55	ICMP	74	E
6410	212.470021	77.88.44.55	172.16.58.120	ICMP	74	E
6455	213.484607	172.16.58.120	77.88.44.55	ICMP	74	E
6456	213.487931	77.88.44.55	172.16.58.120	ICMP	74	E
6513	214.501521	172.16.58.120	77.88.44.55	ICMP	74	E
6514	214.505791	77.88.44.55	172.16.58.120	ICMP	74	E



Нажмите

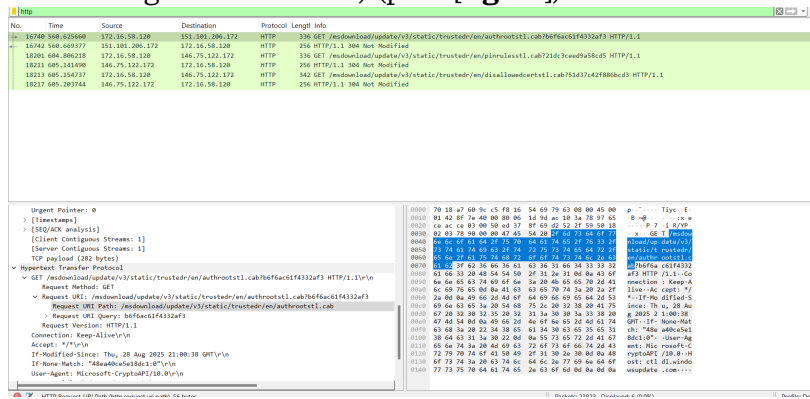
здесь, чтобы открыть ссылку.

2.3 Анализ протоколов транспортного уровня в

Wireshark

Запустив Wireshark, начинаем захват трафика. Открываем в браузере сайт, работающий по протоколу HTTP (<http://info.cern.ch/>). Перемещаемся по страницам. В строке фильтра указываем http и просматриваем информацию по протоколу TCP о запросе. Порт источника задан случайно и равен 11298, порт назначения равен 80 - это стандартный порт HTTP. Также тут есть

поле Порядковый номер (Sequence Number) и поле Номер подтверждения (Acknowledgment Number) (рис. [fig:12])



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16740	560.625660	172.16.58.120	151.101.206.172	HTTP	336	GET /static/trustadr/en/authentst1.cab?b6fac61f4332af3 HTTP/1.1
16742	560.669377	151.101.206.172	172.16.58.120	HTTP	256	HTTP/1.1 304 Not Modified
18201	604.806218	172.16.58.120	146.75.122.172	HTTP	336	GET /static/trustadr/en/pinnclass1.cab?21a3c3ced9d58c05 HTTP/1.1
18211	605.141490	146.75.122.172	172.16.58.120	HTTP	256	HTTP/1.1 304 Not Modified
18213	605.154737	172.16.58.120	146.75.122.172	HTTP	342	GET /static/trustadr/en/pinnloadcertst1.cab?751a37f42f880ba49 HTTP/1.1
18217	605.203744	146.75.122.172	172.16.58.120	HTTP	256	HTTP/1.1 304 Not Modified

Urgent Pointer: 0

[Timestamps]

[Sequence analysis]

[Client Contiguous Streams: 1]

[Server Contiguous Streams: 1]

TCP payload (282 bytes)

Hypertext Transfer Protocol

GET /static/trustadr/en/authentst1.cab?b6fac61f4332af3 HTTP/1.1

Request Method: GET

Request URI: /static/trustadr/en/authentst1.cab?b6fac61f4332af3

Request URI Path: /static/trustadr/en/authentst1.cab

Request URI Query: b6fac61f4332af3

Request Version: HTTP/1.1

Connection: Keep-Alive

Accept: */*

IF-Modified-Since: Thu, 28 Aug 2025 21:00:38 GMT

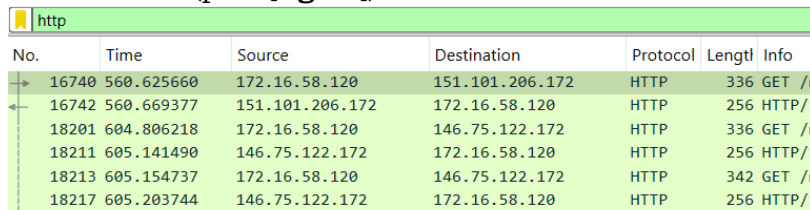
IF-None-Match: *b6fac61f4332af3

User-Agent: Microsoft-CryptAPI/1.0.0

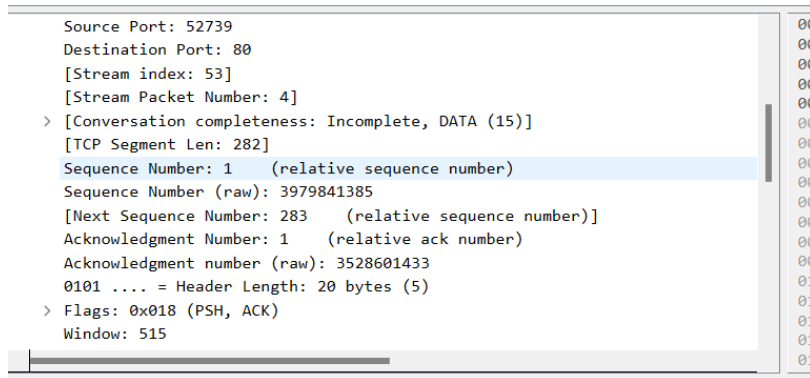
Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

В случае ответа порты заданы наоборот, то есть источник - 80 порт, назначение - 11298 (рис. [fig:13])



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16740	560.625660	172.16.58.120	151.101.206.172	HTTP	336	GET /m
16742	560.669377	151.101.206.172	172.16.58.120	HTTP	256	HTTP/1
18201	604.806218	172.16.58.120	146.75.122.172	HTTP	336	GET /m
18211	605.141490	146.75.122.172	172.16.58.120	HTTP	256	HTTP/1
18213	605.154737	172.16.58.120	146.75.122.172	HTTP	342	GET /m
18217	605.203744	146.75.122.172	172.16.58.120	HTTP	256	HTTP/1



Source Port: 52739

Destination Port: 80

[Stream index: 53]

[Stream Packet Number: 4]

[Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]

[TCP Segment Len: 282]

Sequence Number: 1 (relative sequence number)

Sequence Number (raw): 3979841385

[Next Sequence Number: 283 (relative sequence number)]

Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)

Acknowledgment number (raw): 3528601433

0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Flags: 0x018 (PSH, ACK)

Window: 515

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

В Wireshark в строке фильтра укажем dns и проанализируем информацию по протоколу UDP в случае запросов и ответов. Порт источника задан случай-

но и равен 52759, порт назначения равен 53 (порт DNS по умолчанию) (рис. [fig:14]). В случае ответа порты заданы наоборот рис. ([fig:15]).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
19865	664.205212	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	85	Standard query bxa548 A 159-223-41-199.1-agent.me
19866	664.222673	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	170	Standard query response bxa548 No such name A 159-223-41-199.1-agent.me SOA ns-1896.ausd...
19867	664.227107	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	74	Standard query bxa254 A perr-1-err.biz
19868	664.228428	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	138	Standard query response bxa254 A perr-1-err.biz A 45.77.221.213 A 45.63.22.51 A 66.13...
21073	705.771874	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	75	Standard query bxa181 A perr-1-agent.me
21074	705.774175	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	139	Standard query response bxa181 A perr-1-agent.me A 45.77.221.213 A 45.63.22.51 A 66.13...
22390	747.828697	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	79	Standard query bxa1aeb A perr-bright-sdk.com
22391	747.830014	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	143	Standard query response bxa1aeb A perr-bright-sdk.com A 66.135.27.97 A 45.77.221.213 A ...
23669	810.563959	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	81	Standard query bxa7b7 A 65-20-76-8.1-agent.me
23670	810.600800	172.16.58.120	192.168.150.36	DNS	81	Standard query bxa7b7 A 65-20-76-8.1-agent.me
23671	810.602758	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	166	Standard query response bxa7b7 No such name A 65-20-76-8.1-agent.me SOA ns-1896.ausd...
23674	810.632796	192.168.150.36	172.16.58.120	DNS	166	Standard query response bxa7b7 No such name A 65-20-76-8.1-agent.me SOA ns-1896.ausd...
26003	876.283414	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	85	Standard query bxe1d7 A 139-59-140-133.1-agent.me
26004	876.303051	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	178	Standard query response bxe1d7 No such name A 139-59-140-133.1-agent.me SOA ns-1896.ausd...

Frame 21074: Packet, 235 bytes on wire (1880 bits), 235 bytes captured (1880 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Cisco_60:9c:c5 (70:18:a7:60:9c:c5), Dst: Intel_69:79:63 (f8:1d:69:79:63)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.150.37, Dst: 172.16.58.120
User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 51273
Domain Name System (response)

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
19865	664.205212	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	85	Standard query bxa548 A 159-223-41-199.1-agent.me
19866	664.222673	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	170	Standard query response bxa548 No such name A 159-223-41-199.1-agent.me SOA ns-1896.ausd...
19867	664.227107	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	74	Standard query bxa254 A perr-1-err.biz
19868	664.228428	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	138	Standard query response bxa254 A perr-1-err.biz A 45.77.221.213 A 45.63.22.51 A 66.13...
21073	705.771874	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	75	Standard query bxa181 A perr-1-agent.me
21074	705.774175	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	139	Standard query response bxa181 A perr-1-agent.me A 45.77.221.213 A 45.63.22.51 A 66.13...
22390	747.828697	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	79	Standard query bxa1aeb A perr-bright-sdk.com
22391	747.830014	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	143	Standard query response bxa1aeb A perr-bright-sdk.com A 66.135.27.97 A 45.77.221.213 A ...
23669	810.563959	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	81	Standard query bxa7b7 A 65-20-76-8.1-agent.me
23670	810.600800	172.16.58.120	192.168.150.36	DNS	81	Standard query bxa7b7 A 65-20-76-8.1-agent.me
23671	810.602758	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	166	Standard query response bxa7b7 No such name A 65-20-76-8.1-agent.me SOA ns-1896.ausd...
23674	810.632796	192.168.150.36	172.16.58.120	DNS	166	Standard query response bxa7b7 No such name A 65-20-76-8.1-agent.me SOA ns-1896.ausd...
26003	876.283414	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	85	Standard query bxe1d7 A 139-59-140-133.1-agent.me

Frame 21074: Packet, 139 bytes on wire (1112 bits), 139 bytes captured (1112 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Cisco_60:9c:c5 (70:18:a7:60:9c:c5), Dst: Intel_69:79:63 (f8:1d:69:79:63)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.150.37, Dst: 172.16.58.120
User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 51273
Domain Name System (response)

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

В строке фильтра указываем quic. Изначально ни одного запроса не находилось, пришлось сменить браузер с firefox на chrome. После этого запросы появились. Проанализируем информацию по протоколу quic. Как и в случае dns можем посмотреть информацию транспортного уровня по протоколу UDP. Порт источника задан случайно, выбором из непривелигированных и неза-

ных портов, и равен 52268, порт назначения равен 443 - это стандартный порт HTTPS, следовательно, quic сразу шифруется. Для создания альтернативы TCP поверх UDP строятся протоколы прикладного уровня QUIC IETF, которые управляют трафиком, управляют качеством обслуживания (рис. [fig:16]).

В случае ответа порты заданы наоборот.

quic						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	
16124	538.073707	172.16.58.120	64.233.161.105	QUIC	71	
16128	538.122018	64.233.161.105	172.16.58.120	QUIC	68	
16832	565.076363	172.16.58.120	64.233.161.105	QUIC	71	
16833	565.118504	64.233.161.105	172.16.58.120	QUIC	68	
17806	592.078465	172.16.58.120	64.233.161.105	QUIC	71	
17807	592.123355	64.233.161.105	172.16.58.120	QUIC	68	
18245	605.823508	64.233.161.105	172.16.58.120	QUIC	110	
32021	1094.340768	172.16.58.120	173.194.222.94	QUIC	1292	
32022	1094.340861	172.16.58.120	173.194.222.94	QUIC	1292	
32023	1094.342652	172.16.58.120	173.194.222.94	QUIC	121	
32024	1094.342910	172.16.58.120	173.194.222.94	QUIC	444	
32025	1094.358035	173.194.222.94	172.16.58.120	QUIC	82	
32026	1094.358378	173.194.222.94	172.16.58.120	QUIC	1292	

> Frame 18245: Packet, 110 bytes on wire (880 bits), 110 bytes captured (880 bi
 > Ethernet II, Src: Cisco_60:9c:c5 (70:18:a7:60:9c:c5), Dst: Intel_69:79:63 (f8
 > Internet Protocol Version 4, Src: 64.233.161.105, Dst: 172.16.58.120
 > User Datagram Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 56150
 Source Port: 443
 Destination Port: 56150
 Length: 76
 Checksum: 0x3cfa [unverified]
 [Checksum Status: Unverified]
 [Stream index: 433]
 [Stream Packet Number: 36]
 > [Timestamps]
 UDP payload (68 bytes)
 > QUIC IETF

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.4 Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

Начав захват трафика, запускаем в браузере сайт, работающий по протоколу HTTP (<http://info.cern.ch/>), однако анализировать будем тот handshake, который нашли для примера. Установление связи клиент-сервер в TCP осуществляется в три этапа (трёхступенчатый handshake).

1. Режим активного доступа (Active Open). Клиент посылает сообще-

ние SYN, ISSa, т.е. в передаваемом сообщении установлен бит SYN (Synchronize Sequence Number), а в поле Порядковый номер (Sequence Number) — начальное 32-битное значение ISSa (Initial Sequence Number)

Находим кадр с флагом SYN. Sequence Number = 0 (рис. [fig:17]).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16124	538.073707	172.16.58.120	64.233.161.105	QUIC	71	Protected Pa
16128	538.122018	64.233.161.105	172.16.58.120	QUIC	68	Protected Pa
16832	565.076363	172.16.58.120	64.233.161.105	QUIC	71	Protected Pa
16833	565.118504	64.233.161.105	172.16.58.120	QUIC	68	Protected Pa
17806	592.078465	172.16.58.120	64.233.161.105	QUIC	71	Protected Pa
17807	592.123355	64.233.161.105	172.16.58.120	QUIC	68	Protected Pa
18245	605.823508	64.233.161.105	172.16.58.120	QUIC	110	Protected Pa
32021	1094.340768	172.16.58.120	173.194.222.94	QUIC	1292	Initial, DCI
32022	1094.340861	172.16.58.120	173.194.222.94	QUIC	1292	Initial, DCI
32023	1094.342652	172.16.58.120	173.194.222.94	QUIC	121	0-RTT, DCID=
32024	1094.342910	172.16.58.120	173.194.222.94	QUIC	444	0-RTT, DCID=
32025	1094.358035	173.194.222.94	172.16.58.120	QUIC	82	Initial, SCI
32026	1094.358378	173.194.222.94	172.16.58.120	QUIC	1292	Initial, SCI

[Stream index: 433]	0000	f8
[Stream Packet Number: 36]	0010	00
> [Timestamps]	0020	3a
UDP payload (68 bytes)	0030	2f
	0040	4b
✓ QUIC IETF	0050	bc
✓ QUIC Connection information	0060	4a
[Connection Number: 0]		
[Packet Length: 68]		
✓ QUIC Short Header		
0... .. = Header Form: Short Header (0)		
..1.. .. = Fixed Bit: True		
..0.. .. = Spin Bit: False		
Remaining Payload: 67ba9bf76c2f0613828be86f75eb708006193168a64bcc384d39222		

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2. Режим пассивного доступа (Passive Open). Сервер откликается, посылая сообщение SYN, ACK, ISSb, ACK(ISSa+1), т.е. установлены биты SYN и ACK; в поле Порядковый номер (Sequence Number) хостом В устанавливается начальное значение счётчика — ISSb; поле Номер подтверждения (Acknowledgment Number) содержит значение ISSa, полученное в первом пакете от хоста А и увеличенное на единицу.

Кадр с флагами SYN и ACK, где ACK равен Sequence Number из предыдущего шага, увеличенный на 1 ($0 + 1 = 1$) (рис. [fig:18]).

http://info.cern.ch - home of the first website

From here you can:

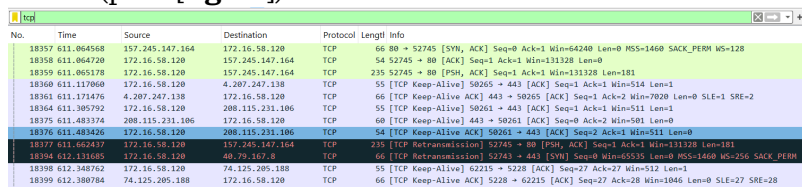
- [Browse the first website](#)
- [Browse the first website using the line-mode browser simulator](#)
- [Learn about the birth of the web](#)
- [Learn about CERN, the physics laboratory where the web was born](#)

Нажмите здесь, чтобы открыть ссылку.

3. Завершение рукопожатия. Клиент отправляет подтверждение получения SYN-сегмента от сервера с идентификатором, равным ISN (сервера)+1: ACK, ISSa+1, ACK(ISSb+1). В этом пакете установлен бит ACK, поле Порядковый номер (Sequence Number) содержит ISSa+1, поле Номер подтверждения (Acknowledgment Number) содержит значение ISSb+1. Посылкой этого пакета заканчивается трёхступенчатый handshake, и TCP-соединение считается установленным.

Теперь клиент может посылать пакеты с данными на сервер по только что созданному виртуальному TCP-каналу: ACK, ISSa+1, ACK(ISSb+1); DATA.

Кадр с флагом ACK, где Sequence Number равен 1, Acknowledgment Number равен 1 (рис. [fig:19]).



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
18357	611.064568	157.245.147.164	172.16.58.120	TCP	66	80 → 52745 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=128
18358	611.064720	172.16.58.120	157.245.147.164	TCP	54	52745 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=0
18359	611.065178	172.16.58.120	157.245.147.164	TCP	235	52745 → 80 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=181
18360	611.117060	172.16.58.120	4.207.247.138	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 58265 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=514 Len=1
18361	611.171476	4.207.247.138	172.16.58.120	TCP	66	[TCP Keep-Alive ACK] 443 → 58265 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=7020 Len=0 SLE=1 SRE=2
18364	611.305792	172.16.58.120	208.115.231.106	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 58265 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=511 Len=1
18375	611.483374	208.115.231.106	172.16.58.120	TCP	60	[TCP Keep-Alive] 443 → 58261 [ACK] Seq=0 Ack=2 Win=581 Len=0
18376	611.483426	172.16.58.120	208.115.231.106	TCP	54	[TCP Keep-Alive ACK] 58261 → 443 [ACK] Seq=2 Ack=1 Win=511 Len=0
18377	611.062437	172.16.58.120	157.245.147.164	TCP	235	[TCP Retransmission] 52745 → 80 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=181
18378	611.061605	172.16.58.120	4.207.247.138	TCP	66	[TCP Retransmission] 52745 → 443 [SH] Seq=0 Min=5555 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
18398	612.348762	172.16.58.120	74.125.205.180	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 62215 → 5228 [ACK] Seq=27 Ack=27 Win=512 Len=1
18399	612.380784	74.125.205.180	172.16.58.120	TCP	66	[TCP Keep-Alive ACK] 5228 → 62215 [ACK] Seq=27 Ack=28 Win=1046 Len=0 SLE=27 SRE=28

Нажмите здесь, чтобы открыть ссылку.

В Wireshark в меню «Статистика» выбираем «График Потока». На графике видно, что сначала клиент послал сообщение на сервер, значение Seq = 0. Затем сервер откликнулся, значение Seq = 0, а значение Ack = 1. И в третьем пакете клиент оправил подтверждение получение SYN-сегмента, оба значения Syn и Ack равны 1 (рис. [fig:20]).

Wireshark - Flow - Wi-Fi				
Time	172.16.58.120	88.221.132.115	10.33.72.215	Comment
0.759225	62188 → 443 [FIN, ACK] Seq=1 Win=512 Len=0	443		TCP: 62188 → 443 [FIN, ACK] Seq=1 Win=512 Len=0
0.762958	62188 → 443 Application Data	443		TLSv1.2: Application Data
0.763020	62188 → 443 [RST, ACK] Seq=2 Ack=3 Win=0 Len=0	443		TCP: 62188 → 443 [RST, ACK] Seq=2 Ack=3 Win=0 Len=0
0.763186	443 → 62188 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=2 Win=501 Len=0	62188		TCP: 443 → 62188 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=2 Win=501 Len=0
1.427613	62188 → 443 KeepAlive Message	443		MS-DOS KeepAlive Message
1.487616	50132 → 7880 [ACK] Seq=3 Ack=3 Win=16387 Len=0	7880	50132	TCP: 50132 → 7880 [ACK] Seq=3 Ack=3 Win=16387 Len=0
2.859170	62188 → 443 [FIN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460	443		TCP: 62188 → 443 [FIN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460
5.224281	62190 → 443 Client Hello [NtlmAgentReq]	443		TLSv1.2: Client Hello [NtlmAgentReq]
6.127333	50261 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=511 Len=1	443	50261	TCP: 50261 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=511 Len=1
6.171402	50261 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=501 Len=0 SLE=1	443	50261	TCP: 50261 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=501 Len=0 SLE=1
10.866366	62188 → 443 [TCP Reset] Seq=1 Ack=2 Win=501 Len=0 SLE=1	443	62188	TCP: 62188 → 443 [TCP Reset] Seq=1 Ack=2 Win=501 Len=0 SLE=1
12.896577	62188 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=512 Len=1	443	62188	TCP: 62188 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=512 Len=1
12.913963	62188 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=1046 Len=0 SLE	443	62188	TCP: 62188 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=1046 Len=0 SLE
16.180086	62188 → 443 [TCP KeepAlive] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0	443	62188	TCP: 62188 → 443 [TCP KeepAlive] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
16.222254	62188 → 443 [TCP KeepAlive] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0	443	62188	TCP: 62188 → 443 [TCP KeepAlive] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
16.946420	62188 → 443 [RST, ACK] Seq=171 Ack=1 Win=0 Len=0	443	62188	TCP: 62188 → 443 [RST, ACK] Seq=171 Ack=1 Win=0 Len=0
16.951381	62188 → 443 [RST, ACK] Seq=171 Ack=1 Win=0 Len=0	443	62188	TCP: 62188 → 443 [RST, ACK] Seq=171 Ack=1 Win=0 Len=0
17.074405	62188 → 443 [FIN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460	443	62188	TCP: 62188 → 443 [FIN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460
17.074524	62188 → 443 [ACK] Seq=0 Ack=1 Win=42340 Len=0	443	62188	TCP: 62188 → 443 [ACK] Seq=0 Ack=1 Win=42340 Len=0
17.075047	62188 → 443 Client Hello [NtlmAgentReq]	443	62188	TLSv1.2: Client Hello [NtlmAgentReq]
17.461483	62188 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=511 Len=1	443	62188	TCP: 62188 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=511 Len=1
17.896779	62188 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=511 Len=1	443	62188	TCP: 62188 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=511 Len=1

Packet 790: TCP [TCP Diag ACK 171#1] 443 → 50261 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=501 Len=0 SLE=1 SRE=2

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

В Wireshark останавливаем захват трафика.

3 Выводы

В результате выполнения работы были изучены посредством Wireshark кадры Ethernet, произведен анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.